Seleksi IMC 2026

Hari Pertama

1. Find, with proof, all functions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ satisfying

$$|f(x+y) - f(x-y) - y| \leq y^2, \qquad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

2. Diketahui $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$ dan $f : D \to D$ analitik dengan

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0.$$

   Tunjukkan bahwa $|f(z)| \leq |z|^n$ untuk setiap $z \in D$.

3. Misalkan A sebuah ring sehingga $x^2 = 0$ hanya jika $x = 0$. Misalkan B adalah subhimpunan dari A yang setiap unsurnya merupakan invers diri sendiri, yaitu

$$B = \{b \in A \mid b^2 = 1\}.$$

   (a) Buktikan bahwa untuk setiap $a, b \in B$, berlaku

$$ab - ba = bab - a.$$

   (b) Jika $x, y \in B$, apakah $xy \in B$?

4. Misalkan A dan B matriks 3×3 dengan komponen bulat sehingga $A + B$, $A + 2B$, $A + 3B$, $A + 4B$, $A + 5B$ memiliki invers berkomponen bulat. Buktikan bahwa A juga memiliki invers berkomponen bulat.

5. An athlete starts a competition with a score of 0. The competition consists of n rounds. In round k ($1 \leq k \leq n$), the athlete's score changes by exactly k points, either increasing by k or decreasing by k.

   Let $S(n, m)$ be the number of possible outcomes of the competition that leave the athlete with a final score of m. Prove that

$$S(n, m) = \frac{2^{n-1}}{\pi} \int_0^{2\pi} \cos(mt) \cos t \cos(2t) \cdots \cos(nt)\, dt.$$

Hari Kedua

1. Diberikan bilangan kompleks z_1, z_2 memenuhi

$$|z_1^2 + z_2^2| \leq 2.$$

Tunjukkan bahwa

$$|z_1 + \overline{z_2}| \leq 2.$$

2. Let $f : [0, 2] \to \mathbb{R}$ be a function whose second derivative exists and is continuous on $[0, 2]$. Suppose that

$$f''(x) \geq \frac{1}{1013}, \qquad 0 \leq x \leq 2.$$

Let Δ be the area of the triangle whose vertices are $(0, f(0))$, $(1, f(1))$, and $(2, f(2))$.

(a) Prove that

$$\Delta \geq \frac{1}{2026}.$$

(b) Determine also when equality holds.

3. Misalkan D_{2026} grup dihedral dengan 2026 unsur. Dua unsur $x, y \in D_{2026}$ dipilih acak. Tentukan peluang bahwa

$$xy = yx.$$

4. (a) Let V be a finite-dimensional vector space over $\mathbb{R}$ and $T : V \to V$ be a linear operator. Prove that

$$\operatorname{rank}(T^k) - \operatorname{rank}(T^{k+1}) = \dim\big((\ker T) \cap \operatorname{Im}(T^k)\big)$$

for all integers $k \geq 0$.

(b) Prove that there does not exist a 6×6 matrix A such that

$$\operatorname{rank}(A) = 5 \qquad \text{and} \qquad \operatorname{rank}(A^2) = 1.$$

5. Pada sebuah jalan lurus tak berhingga terdapat gedung-gedung bernomor $0, 1, 2, \ldots$, dan setiap gedung dilengkapi dengan sebuah lampu merah dan sebuah lampu biru. Pada suatu malam, masing-masing lampu berada dalam salah satu keadaan: menyala atau padam. Pada malam berikutnya, keadaan lampu berubah menurut aturan berikut.

(a) Jika pada malam ke-n lampu pada gedung ke-k menyala, maka pada malam ke-$(n + 1)$ lampu merah pada gedung ke-$(k + n)$ menyala.

(b) Lampu biru gedung ke-k menyala pada malam ke-$(n + 1)$ jika dan hanya jika pada malam ke-n tepat satu dari lampu merah atau lampu biru pada gedung tersebut menyala.

Tentukan semua bilangan bulat n sehingga pada waktu ke-n, satu-satunya lampu biru yang menyala adalah lampu biru gedung 0.

Solusi Hari Pertama

1. Ambil
$$u = x + y, \qquad v = x - y.$$
Maka
$$x = \frac{u+v}{2}, \qquad y = \frac{u-v}{2},$$
sehingga syarat pada soal ekuivalen dengan
$$\left| f(u) - f(v) - \frac{u-v}{2} \right| \leq \frac{(u-v)^2}{4}, \qquad \forall u, v \in \mathbb{R}.$$
Definisikan
$$g(t) = f(t) - \frac{t}{2}.$$
Maka untuk semua $u, v \in \mathbb{R}$ berlaku
$$|g(u) - g(v)| \leq \frac{(u-v)^2}{4}.$$
Sekarang untuk sembarang $a, b \in \mathbb{R}$ dan $N \in \mathbb{N}$, bagi ruas dari a ke b menjadi N bagian sama panjang:
$$t_k = a + \frac{k}{N}(b-a), \qquad k = 0, 1, \ldots, N.$$
Dengan ketaksamaan di atas,
$$|g(t_k) - g(t_{k-1})| \leq \frac{(t_k - t_{k-1})^2}{4} = \frac{(b-a)^2}{4N^2}.$$
Menjumlahkan,
$$|g(b) - g(a)| \leq \sum_{k=1}^{N} |g(t_k) - g(t_{k-1})| \leq \frac{(b-a)^2}{4N}.$$
Karena ini berlaku untuk setiap N, dengan mengambil limit $N \to \infty$ diperoleh
$$|g(b) - g(a)| = 0.$$
Jadi $g(a) = g(b)$ untuk semua $a, b \in \mathbb{R}$, sehingga g konstan. Ada konstanta $c \in \mathbb{R}$ sehingga
$$g(x) = c$$
untuk semua $x \in \mathbb{R}$. Dengan demikian
$$f(x) = \frac{x}{2} + c, \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$
Sebaliknya, untuk setiap konstanta $c \in \mathbb{R}$, fungsi
$$f(x) = \frac{x}{2} + c$$

memenuhi

$$f(x+y) - f(x-y) - y = \left(\frac{x+y}{2} + c\right) - \left(\frac{x-y}{2} + c\right) - y = 0,$$

sehingga

$$|f(x+y) - f(x-y) - y| = 0 \leq y^2.$$

Maka semua solusi adalah tepat

$$f(x) = \frac{x}{2} + c, \qquad c \in \mathbb{R}.$$

2. Karena

$$f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0,$$

deret Taylor f di sekitar 0 berbentuk

$$f(z) = z^n g(z),$$

dengan g analitik pada D.

Ambil $0 < r < 1$. Pada lingkaran $|z| = r$, karena $f(D) \subseteq D$, kita punya

$$|f(z)| \leq 1,$$

sehingga

$$|g(z)| = \frac{|f(z)|}{|z|^n} \leq \frac{1}{r^n}.$$

Dengan prinsip maksimum modulus, untuk setiap $|z| \leq r$ berlaku

$$|g(z)| \leq \frac{1}{r^n}.$$

Karena r bisa dipilih sebarang dengan $|z| < r < 1$, lalu ambil limit $r \to 1^-$, diperoleh

$$|g(z)| \leq 1$$

untuk setiap $|z| < 1$. Akibatnya,

$$|f(z)| = |z|^n |g(z)| \leq |z|^n$$

untuk setiap $|z| < 1$.

Untuk $|z| = 1$, ketaksamaan yang sama tetap benar karena ruas kanan sama dengan 1 dan $|f(z)| \leq 1$. Jadi

$$|f(z)| \leq |z|^n, \qquad \forall z \in D.$$

3. (a) Ambil

$$x = ab - ba - bab + a.$$

Tulis ulang sebagai

$$x = (1-b)a(1+b).$$

Maka

$$x^2 = (1-b)a(1+b)(1-b)a(1+b) = 0,$$

sebab

$$(1+b)(1-b) = 1 - b^2 = 0.$$

Karena pada ring A berlaku $y^2 = 0 \Rightarrow y = 0$, kita dapatkan $x = 0$. Jadi

$$ab - ba = bab - a.$$

(b) Ambil

$$c = ab - ba.$$

Dari bagian (a),

$$c = bab - a.$$

Selanjutnya

$$ac = a(ab - ba) = b - aba.$$

Dengan menukar peran a dan b pada bagian (i), diperoleh

$$ba - ab = aba - b,$$

sehingga

$$b - aba = ab - ba = c.$$

Jadi $ac = c$.
Dengan cara serupa,

$$ca = (ab - ba)a = aba - b = -(ab - ba) = -c.$$

Sekarang

$$baba = (bab)a = (a + c)a = 1 + ca = 1 - c,$$

dan

$$abab = a(bab) = a(a + c) = 1 + ac = 1 + c.$$

Maka

$$c^2 = (bab - a)^2 = babbab - baba - abab + a^2 = 1 - (1 - c) - (1 + c) + 1 = 0.$$

Lagi-lagi dari syarat ring diperoleh $c = 0$, sehingga

$$ab = ba.$$

Akibatnya

$$(ab)^2 = a^2b^2 = 1,$$

jadi $ab \in B$.
Jadi jawabannya: ya, jika $x, y \in B$ maka $xy \in B$.

4. Untuk matriks berentri bulat, mempunyai invers berentri bulat ekuivalen dengan determinannya bernilai ± 1. Jadi untuk

$$p(t) = \det(A + tB),$$

kita tahu bahwa $p(t)$ adalah polinom berderajat paling tinggi 3 dan

$$p(1), p(2), p(3), p(4), p(5) \in \{1, -1\}.$$

Karena p berderajat paling tinggi 3, beda hingga orde empatnya nol. Maka

$$p(5) - 4p(4) + 6p(3) - 4p(2) + p(1) = 0.$$

Tuliskan $\varepsilon_k = p(k) \in \{1, -1\}$. Persamaan di atas menjadi

$$\varepsilon_5 - 4\varepsilon_4 + 6\varepsilon_3 - 4\varepsilon_2 + \varepsilon_1 = 0.$$

Kalikan seluruh persamaan dengan ε_3 dan definisikan $\delta_i = \varepsilon_i\varepsilon_3 \in \{1, -1\}$. Maka

$$\delta_5 - 4\delta_4 + 6 - 4\delta_2 + \delta_1 = 0,$$

atau

$$4(\delta_2 + \delta_4) - (\delta_1 + \delta_5) = 6.$$

Karena $\delta_2 + \delta_4, \delta_1 + \delta_5 \in \{-2, 0, 2\}$, satu-satunya kemungkinan adalah

$$\delta_2 = \delta_4 = 1, \qquad \delta_1 = \delta_5 = 1.$$

Jadi semua ε_i sama:

$$p(1) = p(2) = p(3) = p(4) = p(5) = \varepsilon_3.$$

Maka polinom $p(t) - \varepsilon_3$ berderajat paling tinggi 3 dan mempunyai empat akar berbeda $1, 2, 3, 4$. Jadi

$$p(t) \equiv \varepsilon_3.$$

Khususnya,

$$\det(A) = p(0) = \varepsilon_3 = \pm 1.$$

Dengan demikian A mempunyai invers berkomponen bulat.

5. Setiap kemungkinan hasil kompetisi ditentukan oleh pilihan tanda

$$\varepsilon_k \in \{-1, 1\}, \qquad k = 1, 2, \ldots, n,$$

dengan skor akhir

$$\sum_{k=1}^{n} k\varepsilon_k.$$

Jadi

$$S(n, m) = \#\left\{(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}^n : \sum_{k=1}^{n} k\varepsilon_k = m\right\}.$$

Gunakan identitas Fourier

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{it(r-m)}\,dt = \begin{cases} 1, & r = m, \\ 0, & r \neq m. \end{cases}$$

Maka

$$S(n, m) = \sum_{\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n} \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{it(\sum_{k=1}^{n} k\varepsilon_k - m)}\,dt.$$

Tukar jumlah dan integral:

$$S(n, m) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{-imt} \prod_{k=1}^{n} \left(\sum_{\varepsilon_k = \pm 1} e^{ik\varepsilon_k t}\right) dt.$$

Tetapi

$$\sum_{\varepsilon_k=\pm 1} e^{ik\varepsilon_k t} = e^{ikt} + e^{-ikt} = 2\cos(kt).$$

Jadi

$$S(n,m) = \frac{2^n}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-imt} \cos t \cos(2t) \cdots \cos(nt)\, dt.$$

Karena $\cos t \cos(2t) \cdots \cos(nt)$ adalah fungsi real dan genap, bagian imajiner dari integral bernilai nol, sehingga

$$\int_0^{2\pi} e^{-imt} \prod_{k=1}^{n} \cos(kt)\, dt = \int_0^{2\pi} \cos(mt) \prod_{k=1}^{n} \cos(kt)\, dt.$$

Maka

$$S(n,m) = \frac{2^{n-1}}{\pi} \int_0^{2\pi} \cos(mt) \cos t \cos(2t) \cdots \cos(nt)\, dt.$$

Terbukti.